

- ## 1. Phát triển thuật toán & mô hình (40% vai trò)

- ## 2. Phối hợp & cộng tác (20% vai trò)

- Chuyển đổi các phát hiện từ phân tích chuyên sâu thành khuyến nghị hành động cho ban lãnh đạo
- Làm việc chặt chẽ với giám sát xưởng sản xuất để hiểu các ràng buộc sản xuất thực tế
- Hợp tác với đội IT để tích hợp hệ thống và triển khai
- Trình bày cập nhật tiến độ và báo cáo hiệu suất mô hình định kỳ
- Viết tài liệu cho model, thuật toán, data pipelines và kiến trúc hệ thống

3. Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc tương tự khác tùy theo mục tiêu cụ thể của dự án ở từng giai đoạn.

III. QUYỀN HẠN:

- Được quyền yêu cầu cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống công nghệ mới ứng dụng AI/ML.
- Được quyền yêu cầu cấp bandwidth để nghiên cứu/học tập thêm các kỹ năng cần thiết còn thiếu để thực hiện các yêu cầu của công việc (giới hạn 2 tuần/skillset, có report cuối sprint).

IV. YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ - KỸ NĂNG:

1. Học Vấn (không bắt buộc)

- Tốt nghiệp Đại học/Cao học chuyên ngành: Khoa học Máy tính, Khoa học Dữ liệu, Thống kê, Toán Ứng dụng, Kỹ thuật Công nghiệp hoặc ngành liên quan

2. Kỹ năng dữ liệu (quan trọng)

- **SQL:** Thành thạo — truy vấn phức tạp, join, aggregation, window function
- **Python cho Dữ liệu:** Pandas, NumPy, xử lý và thao tác dữ liệu
- **Trực quan hóa Dữ liệu:** Matplotlib, Plotly, Power BI hoặc tương tự
- **ETL/pipeline:** Có kinh nghiệm xây dựng data pipelines (Apache Airflow, script tùy chỉnh hoặc tương tự)
- **Phân tích Thống kê:** Kiểm định giả thuyết, hồi quy, phân tích chuỗi thời gian

3. Kỹ năng ML

- Có kinh nghiệm với CNN, ANN và framework deep learning (PyTorch hoặc TensorFlow)
- Hiểu biết về huấn luyện mô hình, xác thực và các chỉ số đánh giá
- Có kinh nghiệm với ít nhất một dự án ML end-to-end (từ thu thập dữ liệu đến triển khai)

4. Kinh nghiệm

- 2+ năm kinh nghiệm trong khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu hoặc các vai trò liên quan
- Minh chứng đã từng làm việc với dữ liệu lộn xộn từ thực tế (không chỉ tập dữ liệu sạch từ Kaggle)

5. Kỹ năng mềm

- Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
- Khả năng làm việc với các bên liên quan không chuyên kỹ thuật (quản lý nhà máy, vận hành viên)
- Kỹ năng giao tiếp tốt (ưu tiên thành thạo tiếng Anh)
- Thoải mái làm việc tại chỗ ở các cơ sở sản xuất khi cần

6. Ưu tiên nhưng không bắt buộc

- Có kinh nghiệm với các **thuật toán tối ưu hóa** (Genetic Algorithm, NSGA-II, Simulated Annealing)
- Tiếp xúc với các **khái niệm Reinforcement Learning** (Q-learning, policy gradient methods, PPO)
- Quen thuộc với các khái niệm **Nghiên cứu Vận hành** (job shop scheduling, constraint satisfaction)
- Có kinh nghiệm trong **sản xuất, chuỗi cung ứng hoặc lĩnh vực công nghiệp**
- Hiểu biết về hệ thống **ERP/MES** (SAP, Oracle hoặc tương tự)
- Quen thuộc với các thư viện tối ưu hóa: pymoo, DEAP, scipy.optimize, OR-Tools
- Có kinh nghiệm với các dự án **phân loại hình ảnh**

7. Công cụ & công nghệ

Danh mục	Công cụ
Ngôn ngữ	Python, SQL
Dữ liệu	Pandas, NumPy, Apache Airflow, dbt
ML/DL	PyTorch, TensorFlow, scikit-learn
Công cụ tối ưu	pymoo, DEAP, scipy.optimize
Trực quan hóa	Plotly, Matplotlib, Power BI
Hạ tầng	Docker, Git, Linux
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL, MySQL, MongoDB

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (bắt buộc)

Người được phân công		Người phân công
Họ và tên: Ngày : / / 2025		Họ và tên: Ngày : / / 2025